

ATIVIDADE ARQUITETURA BACKEND

Questões para discussão

1. Segundo o anúncio oficial, o que aconteceu em 2008 e qual operação da empresa ficou parada por três dias?

Em agosto de 2008, o banco de dados relacional central da Netflix na época uma locadora por correio que rodava tudo em datacenter próprio, com escala vertical sofreu uma corrupção grave. Como essa base era única e concentrava toda a operação, sua falha não gerou degradação parcial: o envio de DVDs para os assinantes ficou completamente parado por três dias. Não houve isolamento de falha nem redundância que permitisse à empresa continuar operando enquanto o problema era corrigido. Foi esse evento que a Netflix aponta, no próprio anúncio oficial de 2016, como o gatilho da decisão de migrar para a nuvem.

2. A Netflix declara ter reconstruído a tecnologia em vez de transportá-la. Explique a diferença entre as duas coisas e o que cada uma muda na arquitetura resultante.

Transportar (lift-and-shift): pegar as máquinas virtuais, os bancos de dados e a arquitetura existentes e simplesmente movê-los para rodar em servidores de outro provedor. Muda-se o dono do datacenter, mas a arquitetura o monólito, o banco relacional único, os pontos únicos de falha permanece a mesma. O risco que causou o incidente de 2008 continuaria existindo, só que hospedado em outro lugar.

Reconstruir (rebuild cloud-native): foi o que a Netflix declara ter feito reescrever "virtualmente toda a tecnologia". Isso envolveu abandonar o banco relacional central e adotar armazenamentos Nosql sob responsabilidade de cada serviço, além de quebrar o monólito em serviços independentes. A consequência arquitetural é que a falha deixa de ser um evento binário e passa a ser algo que

pode ser isolado, testado e absorvido é exatamente essa mudança de desenho que permitiu, mais tarde, práticas como Chaos Monkey e arquitetura ativa-ativa. Levou sete anos porque não era uma tarefa de infraestrutura, era um redesenho completo do sistema.

3. O Open Connect inverte a lógica de cache: o conteúdo chega antes do pedido. Que propriedade do negócio da Netflix torna isso possível, e que tipo de serviço jamais conseguiria fazer o mesmo?

Um cache convencional só busca e guarda um conteúdo depois que alguém pede. O Open Connect faz o inverso: pré-carrega os equipamentos durante a madrugada com o conteúdo que provavelmente será assistido em determinada região, antes de qualquer pedido chegar. Isso só é possível porque o catálogo da Netflix é conhecido e finito, e a demanda por esse catálogo é previsível o suficiente para ser antecipada a empresa sabe, com razoável precisão, o que vai ser popular em cada praça no dia seguinte. É uma propriedade do negócio (catálogo fechado, controlado e com histórico de consumo), não da tecnologia. Um serviço que jamais conseguiria replicar essa lógica é qualquer sistema cujo conteúdo é gerado sob demanda, imprevisível ou único a cada requisição por exemplo, um mecanismo de busca geral, uma rede social com conteúdo gerado por usuários em tempo real, ou um sistema de e-commerce com catálogo extremamente pulverizado e consultas altamente individualizadas. Nesses casos não existe "o que vai ser pedido amanhã" a ser antecipado com confiança.

4. Compare Isthmus, arquitetura ativa-ativa e Chaos Kong quanto ao modo de falha que cada um endereça.

Os três atacam a resiliência em níveis diferentes. O Isthmus (2013) resolve um problema pontual: se o balanceador de carga de uma região falha, o tráfego é redirecionado para outra é um remendo para um componente específico. A arquitetura ativa-ativa vai além: muda a estrutura do sistema para rodar em mais de uma região ao mesmo tempo, cada uma capaz de atender os

usuários da outra, exigindo replicação entre regiões e roteamento dinâmico. Já o Chaos Kong não é uma solução, é um teste: evacua de propósito uma região inteira com tráfego real para provar que a arquitetura ativa-ativa realmente funciona na prática e foi esse teste que revelou que a evacuação levava 50 minutos, tempo alto demais, depois reduzido a 8 pelo Project Nimble.

5. O Chaos Monkey exige a plataforma Spinnaker e o Hystrix está em modo de manutenção desde 2018. Explique o que cada um desses fatos diz sobre reaproveitar a plataforma de ferramentas de outra empresa.

Os dois casos mostram riscos diferentes de reaproveitar ferramentas de outra empresa. O Chaos Monkey só funciona se a aplicação for gerenciada pelo Spinnaker , mostra que ferramentas open source costumam ser só a ponta visível de uma engenharia muito maior por trás. Quem tenta usá-la sem essa base copia o efeito sem ter a estrutura que dá sentido a ele. Já o Hystrix, mesmo tendo virado padrão de mercado, está em manutenção desde 2018, com a própria Netflix recomendando o Resilience4j para projetos novos. Isso mostra que nenhuma ferramenta de terceiros é eterna: depende das prioridades de quem mantém, que podem mudar sem aviso.